高等微积分(1)第九周习题课

田心洋

交叉信息研究院, 交叉研61

2026 年 11 月 13 日

1 微分学定理
- 费马定理
- 罗尔定理
- 中值定理
- Darboux 定理

2 L'Hopital 法则

3 Taylor 展式

4 凸函数与渐近线

目录

1 微分学定理
- 费马定理
- 罗尔定理
- 中值定理
- Darboux 定理

2 L'Hopital 法则

3 Taylor 展式

4 凸函数与渐近线

驻点与极值点

驻点

- 函数 f 在 x_0 导数为 0, 则称 x_0 为 f 的**驻点**.

极值点

- x_0 是定义域的**内点**, 如果 $\exists \delta > 0$ 使得

$$\forall |x - x_0| < \delta, f(x) \leq f(x_0),$$

那么 x_0 为**极大值点**. 反之如果 $f(x) \geq f(x_0)$, 那么 x_0 为极小值点.

- 极值是一个局部性质, 而最值则是全局性质(和定义域有关).
- 极值点不一定是最值点.
- 最值点也不一定是极值点. 如果最值点是**内点**, 那么最值点是极值点.

驻点与极值点

- 驻点和极值点有什么关系？一般来说，极值点不一定是驻点，而驻点也不一定是极值点.
- 比如 $y = x^3$ 的 $x = 0$ 是驻点，但不是极值点. $y = |x|$ 的 $x = 0$ 是极值点，但不是驻点.

费马定理

- 如果 x_0 是 f 的极值点且 $f'(x_0)$ 存在，那么 $f'(x_0) = 0$.
- 这是因为

$$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

但两边的分母异号，分子却不会异号，从而根据保号性极限值必须一个非负一个非正. 得出极限值为 0.

费马定理的应用

- 通过费马定理, 我们知道函数的最值点只有下面三种情况.
  1. 不是定义域的内点(边界点等).
  2. 是内点, 但是不可导(包括不连续).
  3. 是内点, 且该点可导, 那么是驻点.
- 因此它提供了通过求导求最值的基础. 我们中学阶段就已经在使用了.
- 费马定理也用来推出后面很多定理.

目录

1 微分学定理
- 费马定理
- 罗尔定理
- 中值定理
- Darboux 定理

2 L'Hopital 法则

3 Taylor 展式

4 凸函数与渐近线

罗尔定理

罗尔定理

- 如果 f 在 $[a,b]$ 连续, 在 (a,b) 可导, 且 $f(a)=f(b)$ 那么 $\exists \xi \in (a,b), f'(\xi)=0$.
- 这是因为 $f(a)=f(b)$, 从而如果 f 不是常值函数, 那么根据连续函数最值定理, 其最大或者最小值一定在 (a,b), 即为内点. 此时根据费马定理知命题成立. 否则 f 为常值函数, 任意一点的导数为零(根据定义).

- 罗尔定理的常用条件为: 如果 f 在 $[a,b]$ 内有 n 个零点并且在 (a,b) 上 $n-1$ 阶可导, 那么 $f^{(k)}(x)$ 在 (a,b) 内部至少有 $n-k$ 个零点. 这里 $1 \leq k \leq n-1$.
- 罗尔定理也用来推出后面的中值定理.

罗尔定理的应用

- 已知 $\frac{a_n}{n+1} + \frac{a_{n-1}}{n} + \ldots + \frac{a_1}{2} + a_0 = 0$. 求证 $a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0 = 0$ 在 $(0,1)$ 有一个零点.
  1. 我们看到对于 $f(x) = \frac{a_n}{n+1}x^{n+1} + \frac{a_{n-1}}{n}x^n + \ldots + \frac{a_1}{2}x^2 + a_0 x$ 求导得到式子 $f'(x) = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0$.
  2. 而根据条件可知 $f(0) = f(1) = 0$, 从而根据罗尔定理可知 $\exists \xi \in (0,1), f'(\xi) = 0$.
- 我们还有**广义罗尔定理**: $f(x)$ 在 (a,b) 上可导, 且 $\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to b^-} f(x) = A \in \mathbb{R}$. 那么存在 $\xi \in (a,b), f'(\xi) = 0$. 这里 a 可以是 $-\infty$, b 可以是 $+\infty$. 证明方法和证明此时的函数有最大或者最小值完全一样.
- 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导且 $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{|x|} = +\infty$, 求证 $\forall a \in \mathbb{R}, \exists \xi, f'(\xi) = a$.
  1. 我们考虑构造函数 $g_a(x) = f(x) - ax$. 不难证明 $\lim_{x\to\infty} g_a(x) = +\infty$. 这是因为 $\lim_{x\to\infty} \frac{g_a(x)}{|x|} = +\infty$.
  2. 可知 $g_a(x)$ 有最小值, 根据费马定理知命题成立.

罗尔定理的应用

- 证明 $P_n(x) = \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n$ 在 $(-1,1)$ 恰有 n 个零点.
  1. 首先注意到这是一个 n 次多项式, 因此它至多有 n 个零点.
  2. 考虑归纳法, 证明 $\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}(x^2-1)^n$ 在 $(-1,1)$ 至少有 k 个零点.
  3. 首先, 对于 $k=0$, 我们看到 $(x^2-1)^n$ 在 $(-1,1)$ 无零点.
  4. 注意到, $\forall 0 \le k \le n-1$, 我们有

$$\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}(x^2-1)^n = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} \frac{\mathrm{d}^i}{\mathrm{d}x^i}(x-1)^n \frac{\mathrm{d}^{k-i}}{\mathrm{d}x^{k-i}}(x+1)^n,$$

     而这里面每一项都有因子 x^2-1. 从而 $\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}(x^2-1)^n$ 在 $k<n$ 时有 $-1,1$ 两个零点.
  5. 那么根据归纳假设, 如果 $\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}(x^2-1)^n$ 在 $(-1,1)$ 有 k 个零点, 对于 $k<n$, 此时它在 $[-1,1]$ 上则有 $k+2$ 个零点. 根据罗尔定理, 导数在 $(-1,1)$ 有 $k+1$ 个零点. 完成了归纳假设.
- 类似地, 我们可以证明 $L_n(x) = e^x \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} x^n e^{-x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上恰有 n 个实根. 这里需要用广义的罗尔定理.

罗尔定理的应用

- 考虑 $f(x), x \in [a,b]$ 在 (a,b) 上 n 阶可导. 其有 n 个点 $x_1, x_2, \ldots, x_n$. 令 $P(x)$ 是过这 n 点的 Lagrange 插值多项式. 求证 $\forall x \in [a,b], \exists \xi \in (a,b)$ 使得

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \prod_{i=1}^{n} (x - x_i).$$

1. $f(x_0) - P(x_0)$ 在 $[a,b]$ 上只有 n 个根, n 阶导之后无法说明有零点, 我们需要多加上一个根 x_0. 我们考虑 $x_0 \neq x_i$.
2. 构造

$$g_{x_0}(t) = f(t) - P(t) - \frac{f(x_0) - P(x_0)}{\prod_{i=1}^{n}(x_0 - x_i)} \prod_{i=1}^{n} (t - x_i).$$

则 $x_0, x_1, \ldots, x_n$ 都是它的根. 根据罗尔定理, 它的 n 阶导在 (a,b) 至少有一个零点.

罗尔定理的应用

- 考虑 $f(x), x \in [a,b]$ 在 (a,b) 上 n 阶可导. 其有 n 个点 $x_1, x_2, \ldots, x_n$. 令 $P(x)$ 是过这 n 点的 Lagrange 插值多项式. 求证 $\forall x \in [a,b], \exists \xi \in (a,b)$ 使得

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \prod_{i=1}^{n} (x - x_i).$$

❸ 我们有 $\exists \xi \in (a,b)$:

$$g_{x_0}^{(n)}(\xi) = f^{(n)}(\xi) - \frac{f(x_0) - P(x_0)}{\prod_{i=1}^{n}(x_0 - x_i)} n! = 0,$$

从而命题证明完毕.

目录

1 微分学定理
- 费马定理
- 罗尔定理
- 中值定理
- Darboux 定理

2 L'Hopital 法则

3 Taylor 展式

4 凸函数与渐近线

Cauchy 中值定理

Cauchy 中值定理

- 已知 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导. 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi)\left(g(b) - g(a)\right) = g'(\xi)\left(f(b) - f(a)\right).$$

- 我们构造了如下的函数

$$h(x) = f(x)g(b) - f(x)g(a) - g(x)f(b) + g(x)f(a).$$

然后对此利用罗尔定理.

- 实际上, 我们也有广义 Cauchy 中值定理. 此时我们有 $\lim_{x\to a^+} f(x), \lim_{x\to b^-} f(x)$ 以及 $\lim_{x\to a^+} g(x), \lim_{x\to b^-} g(x)$ 都存在. 我们利用广义的罗尔定理证明.

Lagrange 中值定理

- 如果 $g'(x) \neq 0, x \in (a,b)$, 我们有

$$\exists \xi \in (a,b), \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-f(a)}.$$

Lagrange 中值定理

- 如果 $g(x) \equiv x$, 我们有 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 可导并且 (a,b) 连续, 那么

$$\exists \xi \in (a,b), f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

- Lagrange 中值定理能够导出有关单调性等诸多结论.
- 而此定理本身也常常用来出题, **构造函数**是常用的方法.

Lagrange 中值定理的应用

- Lagrange 中值定理最重要的则是单调性结论.

单调性

- 区间 I 上的可导函数 f 单调递增当且仅当 $f'(x) \geq 0$.
- 区间 I 上的可导函数 f 严格单调当且仅当 $f'(x) \geq 0$ 且不存在区间 $J \subseteq I$ 使得 J 上 $f'(x) \equiv 0$.

- 注意: $f'(x_0) > 0$ 不保证 f 在 x_0 某个邻域内单增. 它只说明某个右邻域内 $f(x) > f(x_0)$, 而某个左邻域内 $f(x) < f(x_0)$. 邻域内单增需要一个邻域内的导数符号信息.
- 而二阶导 $f''(x_0) > 0$ 结合 $f'(x_0) = 0$ 则可以决定一个邻域内 $f'(x_0)$ 的符号, 进而决定 f 在 x_0 邻域内的单调性.

Lagrange 中值定理的应用

- 已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, $(0,1)$ 可导. 且 $f(0)=1, f(1)=0$. 如果 f 不是线性函数, 求证 $\exists \xi \in (0,1), f'(\xi) < -1$.
  1. 这里构造函数则是考虑 $g(x) = f(x) + x$. 此时 $g'(x) = f'(x) + 1$ 我们则是证明存在 $\xi \in (0,1), g'(\xi) < 0$.
  2. 我们知道 $g(0) = g(1) = 1$. 由于 $f(x)$ 不是线性函数, $g(x)$ 不是常函数. $\exists \eta \in (0,1), g(\eta) \neq 1$.
  3. 如果 $g(\eta) > 1$, $\exists \xi_1 \in (\eta, 1)$ 使得

$$g'(\xi_1) = \frac{g(1) - g(\eta)}{1 - \eta} < 0.$$

  4. 反之如果 $g(\eta) < 1$, $\exists \xi_2 \in (0, \eta)$ 使得

$$g'(\xi_2) = \frac{g(\eta) - 0}{\eta - 0} < 0.$$

Lagrange 中值定理的应用

- 设 $f(x)$ 在 (a,b) 上连续可导. 满足 $\lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty$ 并且 $\lim_{x\to b^-} f(x) = -\infty$. 对任何 $x \in (a,b)$ 有

$$f'(x) + f(x)^2 \geq -1.$$

证明 $b - a \geq \pi$.

1. 我们看到一个和 f', f 有关的式子, 那么一定是构造函数. 我们实际上要利用
$$\frac{f'(x)}{f(x)^2+1} \geq -1.$$
2. 而上面的条件则是意味着 $g(x) = \arctan f(x)$ 满足 $g'(x) \geq -1$. $g(x)$ 则是满足 $\lim_{x\to a^+} g(x) = \frac{\pi}{2}$ 并且 $\lim_{x\to b^-} g(x) = -\frac{\pi}{2}$.
3. 直接定义 $g(a) = \frac{\pi}{2}, g(b) = -\frac{\pi}{2}$ 利用 Lagrange 得到:

$$\exists \xi \in (a,b), g'(\xi) = \frac{g(b)-g(a)}{b-a} = -\frac{\pi}{b-a} \geq -1.$$

Lagrange 中值定理的应用

- 设 $f(x)$ 在 (a,b) 上连续可导. 满足 $\lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty$ 并且 $\lim_{x\to b^-} f(x) = -\infty$. 对任何 $x \in (a,b)$ 有

$$f'(x) + f(x)^2 \geq -1.$$

证明 $b - a \geq \pi$.

4. 那么什么时候可以取到 “$=$” ? 此时 $g(a) = \frac{\pi}{2}, g(a+\pi) = -\frac{\pi}{2}$ 且 $g'(x) \geq -1$. 根据前一个问题, 如果 $g(x)$ 不是线性函数, 那么存在 $g'(x) < -1$.
5. 因此 $g(x) = -x + a + \frac{\pi}{2}$, 此时 $f(x) = \cot(x-a)$.

目录

1 微分学定理
- 费马定理
- 罗尔定理
- 中值定理
- Darboux 定理

2 L'Hopital 法则

3 Taylor 展式

4 凸函数与渐近线

Darboux 定理

Darboux 定理

- 函数 f 在 $[a,b]$ 上可导. 那么对于介于 $f'_+(a), f'_-(b)$ 之间的任何数 μ, 存在 $\xi \in (a,b), f'(\xi) = \mu$.
- 不妨设 $f'_+(a) < f'_-(b)$. 考虑 $g(x) = f(x) - \mu x$, 那么 $g'_+(a)g'_-(b) < 0$ 而我们要证明 $\exists \xi \in (a,b), g'(\xi) = 0$. 这是因为 $g'_+(a) < 0$, 因此在一个 a 的右邻域内 $g(x) < g(a)$. 同理在 b 的一个左邻域内 $g(x) < g(b)$, 从而 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 存在最小值 $g(\xi)$, 我们有 $g'(\xi) = 0$.

- 我们知道导函数不一定连续, 但是具有介值性.
- 综上可得导函数没有第一类间断点.

Darboux 定理的应用

- 已知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续, 在 (a,b) 二阶可导. 问是否一定 $\exists \xi \in (a,b)$ 使得

$$f''(\xi) = \frac{f'(b) - f'(a)}{b-a}?$$

1. 这道题不能直接对 f' 使用 Lagrange. 因为 $f'(x)$ 不一定是 $[a,b]$ 上的连续函数. 当然 $f'(x)$ 只可能在 $x = a, b$ 间断.
2. 我们考虑简单的情形, 比如 $f'(a) = f'(b) = 0$. 此时我们希望找到 $f''(\xi) = 0$, 但是我们无法使用 Lagrange (或者罗尔)因为 f' 在 a, b 不一定连续. 那么我们怎么办?
3. 如果我们可以找到 $a < x_a < x_b < b$ 使得 $f'(x_a) = f'(x_b)$, 那么由于 f' 在 $[x_a, x_b]$ 连续, 我们可以利用罗尔定理. 对于一般在 (a,b) 连续的函数, 我们不一定能够找到 x_a, x_b, 但是 f' 是一个函数的导函数, 根据 Darboux 定理, 它有介值性.

Darboux 定理的应用

- 已知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续, 在 (a,b) 二阶可导. 问是否一定 $\exists \xi \in (a,b)$ 使得

$$f''(\xi) = \frac{f'(b) - f'(a)}{b-a}?$$

4. 假设 $f'(a) = f'(b) = 0$. 如果 $f'(x) \equiv 0$, 那么 $\forall x \in (a,b), f''(x) = 0$. 否则 $\exists \eta \in (a,b), f'(\eta) \neq 0$.
5. 不妨设 $f'(\eta) > 0$ 否则考虑 $-f$. 此时考虑 $u = \frac{f'(\eta)}{2}$, 根据 Darboux 定理, $\exists a < x_a < \eta < x_b < b, f'(x_a) = f'(x_b) = \frac{f'(\eta)}{2}$. 由于 f' 在 $[x_a, x_b]$ 连续, 根据罗尔定理可知命题成立.
6. 对于一般的 f, 只需考虑

$$g(x) = f(x) - f'(a)x - \frac{f'(b) - f'(a)}{b-a} \frac{(x-a)^2}{2}.$$

洛必达法则

- 洛必达法则是求不定型极限的重要方法. 它有适用条件. (个人倾向于叫它“洛必达定理”, 以提醒自己它有成立条件).

洛必达法则

- 如果以下条件成立:
  1. 已知 $f(x), g(x)$ 在 a 的一个邻域内可导, 且 $g'(x) \neq 0$.
  2. $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$ 或者 $\lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty$.
  3. $\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ 存在, 其中 $A \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.
- 那么我们有

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

- 上面的极限过程可以改成 $a^+, a^-, \pm\infty, \infty$.

洛必达法则

- 使用洛必达之前, 我们一定检验是否有 $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$, 或者 $\lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty$.
- 我们一般见到的函数都在邻域内可导, 因此可导性基本上能够满足.
- 对于导数不连续的情况, 我们要注意验证洛必达之后极限还存在.
- 已知 $f(x)$ 二阶可导且 $f''(0) = 1$. 求

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(2x) + 2f(-x) - 3f(0)}{x^2}.$$

1. 这个解法是否正确:

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(2x) + 2f(-x) - 3f(0)}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{2f'(2x) - 2f'(-x)}{2x}$$
$$= \lim_{x\to 0} \frac{4f''(2x) + 2f''(-x)}{2} = 3f''(0) = 3?$$

洛必达法则

- 已知 $f(x)$ 二阶可导且 $f''(0) = 1$. 求

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(2x) + 2f(-x) - 3f(0)}{x^2}.$$

1. 这个解法是否正确:

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(2x) + 2f(-x) - 3f(0)}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{2f'(2x) - 2f'(-x)}{2x}$$
$$= \lim_{x\to 0} \frac{4f''(2x) + 2f''(-x)}{2} = 3f''(0) = 3?$$

2. 我们分别检验第一步和第二步的洛必达条件. 第一步:
   1. $\frac{0}{0}$.
   2. 邻域可导且分母非零.
   3. 洛必达之后极限存在.

洛必达法则

- 已知 $f(x)$ 二阶可导且 $f''(0)=1$. 求

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)+2f(-x)-3f(0)}{x^2}.$$

1. 这个解法是否正确:

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)+2f(-x)-3f(0)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2f'(2x)-2f'(-x)}{2x}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{4f''(2x)+2f''(-x)}{2}=3f''(0)=3?$$

2. 第二步:
   1. $\frac{0}{0}$.
   2. 邻域可导且分母非零.
   3. 洛必达之后极限存在.

   实际上, $f''(x)$ 不一定连续.

洛必达法则

- 已知 $f(x)$ 二阶可导且 $f''(0)=1$. 求

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)+2f(-x)-3f(0)}{x^2}.$$

3. 那么应该怎么做? 实际上, 我们根据导数的定义, 有

$$\lim_{x\to 0}\frac{2f'(2x)-2f'(x)}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{2f'(2x)-2f'(0)}{2x}$$
$$+\lim_{x\to 0}\frac{2f'(0)-2f'(-x)}{2x}=2f''(0)+f''(0)=3f''(0).$$

4. 所以这道题, 我们完全只需要f 在 $x=0$ 二阶可导即可. 给了 f 二阶可导的条件不仅多余, 还可能诱导我们误用洛必达.

洛必达法则的使用

- ~~一方面, 我还是希望大家能够优先尝试等价无穷小替换.~~
- 另一方面, 各位使用 L'Hopital 法则之前, 可以考虑尝试先让我们的式子简单一些.
- 比如求

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x\left(x-\frac{\pi}{2}\right)}.$$

1. 方法 1—换元:

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x\left(x-\frac{\pi}{2}\right)} \xlongequal{y=x-\frac{\pi}{2}} \lim_{y\to 0} \frac{-\sin y}{y} \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} = -1.$$

2. 方法 2—分离 $\sin x$ 之后 L'Hopital:

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x\left(x-\frac{\pi}{2}\right)} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{-\sin x}{1} = -1.$$

3. 方法 3—直接 L'Hopital: 此方法不推荐.
~~还是希望各位不要一上来就开始洛必达.~~

洛必达法则的使用

- 求 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{e^x-1}}$.
  1. 我们利用对数法来求
  $$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)}{e^x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\ln(1+x)\right)-\ln x}{e^x-1}.$$
  2. 方法 1—能洛就洛, 除非太困难再分离已知:
  $$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\ln(1+x)\right)-\ln x}{e^x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{(x+1)\ln(1+x)}-\frac{1}{x}}{e^x}$$
  $$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{e^x}\lim_{x\to 0}\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x(x+1)\ln(x+1)}$$
  $$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+x}\lim_{x\to 0}\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}$$
  $$=\frac{1-\ln(1+x)-1}{\ln(1+x)+\frac{x}{1+x}}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{1+x}}{\frac{1}{1+x}+\frac{1}{(1+x)^2}}=-\frac{1}{2}.$$

洛必达法则的使用

- 求 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{e^x-1}}$.
  1. 我们利用对数法来求
  $$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)}{e^x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\ln(1+x)\right)-\ln x}{e^x-1}.$$
  2. 方法 2—能不洛就不洛, 直到无法进一步分离或者替换:
  $$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)}{e^x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\ln(1+x)}{x}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}$$
  $$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}=\lim_{x\to 0}-\frac{1}{2(1+x)}=-\frac{1}{2}.$$
  3. 方法 3—Taylor:
  $$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=\frac{x-\frac{x^2}{2}+o\left(x^2\right)-x}{x^2},x\to 0=-\frac{1}{2}.$$

洛必达法则的使用

- 求 $\lim_{n\to\infty}\left(\left(1+\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n e^{-t\sqrt{n}}\right)$.
  1. 我们可能会把它写成:
  $$\lim_{n\to\infty}\left(\left[\left(1+\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^{\frac{\sqrt{n}}{t}}\right]^{t\sqrt{n}} e^{-t\sqrt{n}}\right)=\lim_{n\to\infty} e^{t\sqrt{n}}e^{-t\sqrt{n}}=1.$$
  但是它是错误的!. 没有任何(四则运算)定理允许我们替换这样一个复杂式子中的一部分.
  2. 我们还是先取对数转而求:
  $$\lim_{n\to\infty} n\ln\left(1+\frac{t}{\sqrt{n}}\right)-t\sqrt{n}.$$
  3. 这里不是无穷小, 因此换元 $x=\frac{1}{\sqrt{n}}, x\to 0^+$:
  $$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+tx)}{x^2}-\frac{t}{x}.$$

洛必达法则的使用

- 求 $\lim_{n\to\infty}\left(\left(1+\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n e^{-t\sqrt{n}}\right)$.
  4. 方法 1—洛必达:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+tx)-tx}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{t}{1+tx}-t}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{t^2x}{1+tx}}{2x}=-\frac{t^2}{2}.$$

  5. 方法 2—Taylor:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+tx)-tx}{x^2}=\frac{tx-\frac{t^2x^2}{2}+o\left(x^2\right)}{x^2},x\to 0=-\frac{t^2}{2}.$$

  6. 方法 3—直接 Taylor:

$$\lim_{n\to\infty} n\ln\left(1+\frac{t}{\sqrt{n}}\right)-t\sqrt{n}$$
$$=\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{t}{\sqrt{n}}-\frac{t^2}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)-t\sqrt{n}=-\frac{t^2}{2}.$$

  7. 不论如何, 原极限为 $e^{-\frac{t^2}{2}}$.

洛必达法则的使用

- 求 $\lim_{n\to\infty} n\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n - e\right]$.
  1. 方法 1: $t=\frac{1}{n}$ 转化为无穷小然后洛必达:

$$\lim_{t\to 0}\frac{(1+t)^{\frac{1}{t}}-e}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{(1+t)^{\frac{1}{t}}\left(\frac{\frac{t}{1+t}-\ln(1+t)}{t^2}\right)}{1}$$

$$=\lim_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}}\lim_{t\to 0}\frac{t-(1+t)\ln(1+t)}{(1+t)t^2}$$

$$=e\lim_{t\to 0}\frac{1}{1+x}\lim_{t\to 0}\frac{1-\ln(1+t)-1}{2t}=e\lim_{t\to 0}\frac{-\ln(1+t)}{2t}=-\frac{e}{2}.$$

     我们自然不应该带着 $(1+t)^{\frac{1}{t}}$ 洛必达.
  2. 方法 2: 无穷小替换 & Taylor:

$$\lim_{n\to\infty} n\left[e^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}-e\right]=e\lim_{n\to\infty} n\left[e^{n\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)-1}-1\right]$$

$$=e\lim_{n\to\infty} n\left[n\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)-1\right]=-\frac{e}{2}.$$

洛必达法则的使用评注

- ~~使用洛必达一般会遇到一些问题:~~
  1. ~~看到不定型就开始洛必达.~~
  2. ~~一旦开始洛必达, 洛不到能够直接代入就一直洛.~~
- 求极限真的不是直接往里面代入, 也更不必因为无法直接代入感到慌.
  1. 能够分离出已知部分就分离, 一开始或者过程中都可以.
  2. 无穷小替换或者取对数化简式子.
- 当然, 各位也可以试试 Taylor. 这次考试是允许各位通过正确的 Peano 余项展式得到结论的.

洛必达法则的推论

- 如果 $f(x)$ 在 x_0 连续, 且 $\lim_{x\to 0} f'(x) = A \in \mathbb{R}$, 那么 $f'(x_0) = A$.
- 我们有

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x\to 0} f'(x) = f'(0).$$

Peano 余项的 Taylor 展式

- 微分利用线性函数近似 f, 如果用更高次多项式, 近似效果是否会更好?

Peano 余项的 Taylor 展式

- f 在 x_0 处 n 阶可导, 那么:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + \underbrace{o\left((x - x_0)^n\right)}_{\text{Peano 余项}}, x \to x_0.$$

此为带 Peano 余项的 n 阶 Taylor 展式.

- 我们只需要证明

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k}{(x - x_0)^n} = 0.$$

Peano 余项的 Taylor 展式

Peano 余项的 Taylor 展式

- f 在 x_0 邻域内 $n-1$ 阶可导, 因此用 $n-1$ 次洛必达法则得到:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k}{(x-x_0)^n}$$
$$= \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(x_0)-f^{(n)}(x_0)(x-x_0)}{n!(x-x_0)} = 0.$$

- 这里利用的导数的定义.

- 从证明来看, 洛必达和 Taylor 展式实际上是同一种求极限方法.

Lagrange 余项的 Taylor 展式

Lagrange 余项的 Taylor 展式

- f 在x_0 的邻域内 n 阶可导. 那么对于该邻域中 x, 存在 $\xi \in (x_0, x)$ 使得

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + \underbrace{\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x - x_0)^n}_{\text{Lagrange 余项}}.$$

  此为带 Lagrange 余项的 $n-1$ 阶 Taylor 展式.

- 对

$$\frac{f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k}{\frac{(x-x_0)^n}{n!}}$$

  利用 n 次 Cauchy 中值定理即可证明.

Taylor 应用

- 求 $\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2(1-\ln(1+x))}{x}$.
  - 方法 1—Taylor:

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2\left(1-\ln(1+x)\right)}{x} \\
=&\lim_{x\to 0} \frac{e^{\frac{2\ln(1+x)}{x}} - e^2 + e^2\ln(1+x)}{x} \\
=&\lim_{x\to 0} \frac{e^{\frac{2x-x^2+o\left(x^2\right)}{x}} - e^2 + e^2\left(x+o(x)\right)}{x} \\
=&\lim_{x\to 0} \frac{e^2 e^{-x+o(x)} - e^2 + e^2 x + o(x)}{x} \\
=&\lim_{x\to 0} \frac{e^2\left(1-x+o(x)\right) - e^2 + e^2 x + o(x)}{x} = 0.
\end{aligned}$$

Taylor 应用

- 求 $\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-e^2(1-\ln(1+x))}{x}$.
  - 方法 2—洛必达:

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-e^2\left(1-\ln(1+x)\right)}{x}\\
=&\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{2}{x}}\frac{\frac{2x}{1+x}-2\ln(1+x)}{x^2}+\frac{e^2}{1+x}\\
=&\lim_{x\to 0}\frac{e^2}{1+x}+\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{2}{x}}\lim_{x\to 0}\frac{2x-2(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}\\
=&e^2+e^2\frac{1}{1+x}\lim_{x\to 0}\frac{2-2\ln(1+x)-2}{2x}=e^2-e^2=0.
\end{aligned}$$

Taylor 应用

- 求 $\lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x - x^2\cos^2 x}{x^2\sin^2 x}$.
  1. 方法 1—Taylor:

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x - x^2\cos^2 x}{x^2\sin^2 x} \\
=&\lim_{x\to 0} \frac{\left(x - \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right)\right)^2 - x^2\left(1 - \frac{x^2}{2} + o\left(x^2\right)\right)^2}{x^2\left(x - \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right)\right)^2} \\
=&\lim_{x\to 0} \frac{x^2 - \frac{x^4}{3} + o\left(x^4\right) - x^2 + x^4 + o\left(x^4\right)}{x^4 + o\left(x^4\right)} = \frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

Taylor 应用

- 求 $\lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x - x^2\cos^2 x}{x^2\sin^2 x}$.
  1. 方法 2—洛必达:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x - x^2\cos^2 x}{x^2\sin^2 x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x - x^2\cos^2 x}{x^4}$$
$$= \lim_{x\to 0} \frac{2\sin x\cos x - 2x\cos^2 x + 2x^2\cos x\sin x}{4x^3}$$
$$= \lim_{x\to 0} \frac{2\cos 2x - 2\cos^2 x + 2x\sin 2x + 2x\sin 2x + 2x^2\cos 2x}{12x^2}$$
$$= \lim_{x\to 0} \frac{2\sin 2x + 4x\cos 2x + 4x\cos 2x + 4x\cos 2x - 4x^2\sin 2x}{24x}$$
$$= \lim_{x\to 0} \frac{16\cos 2x - 24x\sin 2x - 8x\sin 2x - 8x^2\cos 2x}{24} = \frac{2}{3}.$$

Taylor 应用

- 考虑递推式 $x_{n+1} = x_n - ax_n^2 + bx_n^3 + \mathcal{O}\left(x_n^4\right), x_n \to 0$. 如果获得 x_n 的渐进展开? 假设 $a > 0$ 且 x_n 单调递减趋于 0.
  1. 取倒数获得:

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{x_{n+1}} &= \frac{\frac{1}{x_n}}{1 - ax_n + bx_n^2 + \mathcal{O}\left(x_n^3\right)}, x_n \to 0 \\
&= \frac{1}{x_n}\left(1 + ax_n + (a^2 - b)x_n^2 + \mathcal{O}\left(x_n^3\right)\right), x_n \to 0 \\
&= \frac{1}{x_n} + a + (a^2 - b)x_n + \mathcal{O}\left(x_n^2\right), x_n \to 0 \\
&= \frac{1}{x_n} + a + o(1), n \to \infty
\end{aligned}
$$

从而根据 Stolz 定理知 $\frac{1}{x_n} = an + o(n), n \to \infty$.

Taylor 应用

- 考虑递推式 $x_{n+1} = x_n - ax_n^2 + bx_n^3 + \mathcal{O}\left(x_n^4\right), x_n \to 0$. 如果获得 x_n 的渐进展开? 假设 $a > 0$ 且 x_n 单调递减趋于 0.
  2. 由此知

$$x_n = \frac{1}{an + o(n)} = \frac{1}{an}\left(1 - \frac{o(n)}{an} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right), n \to \infty$$
$$= \frac{1}{an} + o\left(\frac{1}{n}\right), n \to \infty.$$

  3. 进一步知

$$\frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1}{x_n} + a + \frac{a^2 - b}{a}\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right), n \to \infty.$$

从而求和得到($o\left(\frac{1}{n}\right)$ 求和是 $o(\ln n)$):

$$\frac{1}{x_n} = na + \frac{a^2 - b}{a}\ln n + o(\ln n), n \to \infty.$$

Taylor 应用

- 考虑递推式 $x_{n+1} = x_n - ax_n^2 + bx_n^3 + \mathcal{O}\left(x_n^4\right), x_n \to 0$. 如果获得 x_n 的渐进展开? 假设 $a > 0$ 且 x_n 单调递减趋于 0.
  4. 再次得到:

$$
\begin{aligned}
x_n = & \frac{1}{an + \frac{a^2-b}{a} \ln n + o(\ln n)} \\
= & \frac{1}{an}\left(1 - \frac{a^2-b}{a^2 n} \ln n + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right) \\
= & \frac{1}{an} + \mathcal{O}\left(\frac{\ln n}{n^2}\right), n \to \infty.
\end{aligned}
$$

  5. 此时

$$
\frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1}{x_n} + a + (a^2 - b)\frac{1}{an} + \mathcal{O}\left(\frac{\ln n}{n^2}\right) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right), n \to \infty.
$$

Taylor 应用

- 考虑递推式 $x_{n+1} = x_n - ax_n^2 + bx_n^3 + \mathcal{O}\left(x_n^4\right), x_n \to 0$. 如果获得 x_n 的渐进展开? 假设 $a > 0$ 且 x_n 单调递减趋于 0.
  6. 最后求和得到:

$$\frac{1}{x_n} = an + \frac{a^2 - b}{a} \ln n + \mathcal{O}(1), n \to \infty.$$

  这里用到级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$ 收敛.
  7. 得到

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{1}{an + \frac{a^2-b}{a} \ln n + \mathcal{O}(1)} \\ &= \frac{1}{an}\left(1 - \frac{a^2 - b}{a^2 n} \ln n + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= \frac{1}{an} - \frac{(a^2 - b)\ln n}{a^3 n^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right), n \to \infty. \end{aligned}$$

Taylor 应用

- 已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, $|f''(x)| \leq 2$ 且 $f(0) = f(1)$. 求证 $|f'(x)| \leq 1$.
  1. 我们选择任意一点 x_0 证明. 由于我们需要 $f'(x_0)$ 的信息, 我们把 $x = 0, x = 1$ 在 $x = x_0$ 展开:

$$f(0) = f(x_0) - f'(x_0)x_0 + \frac{f''(\xi_0)}{2}x_0^2, \xi_0 \in (0, x_0),$$

$$f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1 - x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(1 - x_0)^2, \xi_1 \in (x_0, 1).$$

     当然如果 $x_0 = 0$, 我们可以任选 $\xi_0 \in (0,1)$, 同理如果 $x_0 = 1$, 我们也可以任选 $x_1 \in (0,1)$.
  2. 利用 $f(0) = f(1)$ 两式做差得到:

$$f'(x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(1 - x_0)^2 - \frac{f''(\xi_0)}{2}x_0^2 = 0.$$

Taylor 应用

- 已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, $|f''(x)| \le 2$ 且 $f(0) = f(1)$. 求证 $|f'(x)| \le 1$.
  3. 利用 $|f''(x)| \le 2$ 可得

$$|f'(x_0)| \le (1-x_0)^2 + x_0^2 = 2x_0^2 - 2x_0 + 1 \le 1.$$

  4. 实际上, 这道题 $|f'(x)| = 1$ 可以取到, 比如 $f(x) = x(1-x)$.
- 已知 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导且 $f(0) = f(1) = 0$. 证明 $\max_{0\le x\le 1} |f(x)| \le \frac{1}{8} \max_{0\le x\le 1} |f''(x)|$.
  1. 依旧利用 $x = x_0$ 展开 $x = 0, x = 1$:

$$f(0) = f(x_0) - f'(x_0)x_0 + \frac{f''(\xi_0)}{2}x_0^2, \xi_0 \in (0, x_0),$$

$$f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1-x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(1-x_0)^2, \xi_1 \in (x_0, 1).$$

Taylor 应用

- 已知 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导且 $f(0)=f(1)=0$. 证明 $\max_{0\le x\le 1}|f(x)|\le \frac{1}{8}\max_{0\le x\le 1}|f''(x)|$.
  3. 一式乘以 $(1-x_0)$ 二式乘以 x_0 相加以消掉 $f'(x_0)$:

$$f(x_0)+\frac{f''(\xi_0)}{2}x_0^2(1-x_0)+\frac{f''(\xi_1)}{2}x_0(1-x_0)^2=0.$$

  4. 得到:

$$\begin{aligned}|f(x_0)| &= \left|\frac{f''(\xi_0)}{2}x_0^2(1-x_0)+\frac{f''(\xi_1)}{2}x_0(1-x_0)^2\right| \\ &\le \frac{|f''(\xi_0)|}{2}x_0^2(1-x_0)+\frac{|f''(\xi_1)|}{2}x_0(1-x_0)^2 \\ &\le \frac{\max_{0\le x\le 1}|f''(x)|}{2}x_0(1-x_0)\le \frac{\max_{0\le x\le 1}|f''(x)|}{8}.\end{aligned}$$

Taylor 应用

- $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶连续可导. 求证:

$$F(1)-F(0)-\sum_{i=0}^{n-1}\frac{F'\left(\frac{i}{n}\right)+F'\left(\frac{i+1}{n}\right)}{2n}=o\left(\frac{1}{n}\right),n\to\infty.$$

1. 我们首先来看看这个式子想表达什么. 我们可以把 $F(1)-F(0)$ 写成

$$F(1)-F(0)=\sum_{i=0}^{n-1}F\left(\frac{i+1}{n}\right)-F\left(\frac{i}{n}\right).$$

那么我们可以仅仅分析某一个 i, 或者对任意 x 分析一下:

$$F\left(x+\frac{1}{n}\right)-F(x)-\frac{F'\left(x+\frac{1}{n}\right)+F'(x)}{2n}.$$

Taylor 应用

- $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶连续可导. 求证:

$$F(1)-F(0)-\sum_{i=0}^{n-1}\frac{F'\left(\frac{i}{n}\right)+F'\left(\frac{i+1}{n}\right)}{2n}=o\left(\frac{1}{n}\right),n\to\infty.$$

2. 那么, 我们现在需要两端的导数和两端的函数值, 我们想到从两端展开中点, $\exists x<\xi_1<x+\frac{1}{2n}<\xi_2<x+\frac{1}{n}$:

$$F\left(x+\frac{1}{2n}\right)=F(x)+F'(x)\frac{1}{2n}+\frac{F''(\xi_1)}{2}\frac{1}{4n^2},$$

$$F\left(x+\frac{1}{2n}\right)=F\left(x+\frac{1}{n}\right)-F'\left(x+\frac{1}{n}\right)\frac{1}{2n}+\frac{F''(\xi_2)}{2}\frac{1}{4n^2}$$

3. 做差可得:

$$F\left(x+\frac{1}{n}\right)-F(x)-\frac{F'\left(x+\frac{1}{n}\right)+F'(x)}{2n}=\frac{F''(\xi_1)-F''(\xi_2)}{8n^2}.$$

Taylor 应用

- $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶连续可导. 求证:

$$F(1)-F(0)-\sum_{i=0}^{n-1}\frac{F'\left(\frac{i}{n}\right)+F'\left(\frac{i+1}{n}\right)}{2n}=o\left(\frac{1}{n}\right),n\to\infty.$$

4. 我们看到任何一项在 $n\to\infty$ 时:

$$F\left(\frac{i+1}{n}\right)-F\left(\frac{i}{n}\right)-\frac{F'\left(\frac{i+1}{n}\right)+F'\left(\frac{i}{n}\right)}{2n}=\frac{o(1)}{n^2}=o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

   那么求和 n 项就是 $o\left(\frac{1}{n}\right)$? 不完全是, 因为我们目前只是保证固定某一处的 ξ_1,ξ_2, 我们可以让 n 足够大使分子趋于 0. 但是如果不同位置(n 个位置)趋近于 0 的速度不一致怎么办?
5. 我们需要一致连续性. $\forall\varepsilon>0$, 由于 $F''(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致连续, $\exists\delta>0,\forall|x_1-x_2|<\delta,|F''(x_1)-F''(x_2)|<\varepsilon$.

Taylor 应用

- $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶连续可导. 求证:

$$F(1)-F(0)-\sum_{i=0}^{n-1}\frac{F'\left(\frac{i}{n}\right)+F'\left(\frac{i+1}{n}\right)}{2n}=o\left(\frac{1}{n}\right),n\to\infty.$$

6. 那么 $\forall n>\left\lceil\frac{1}{\delta}\right\rceil$, 此时 $\frac{1}{n}<\delta$, 我们有

$$\begin{aligned}&\left|F(1)-F(0)-\sum_{i=0}^{n-1}\frac{F'\left(\frac{i}{n}\right)+F'\left(\frac{i+1}{n}\right)}{2n}\right|\\ \le&\sum_{i=0}^{n-1}\left|F\left(\frac{i+1}{n}\right)-F\left(\frac{i}{n}\right)-\frac{F'\left(\frac{i+1}{n}\right)+F'\left(\frac{i}{n}\right)}{2n}\right|\\ =&\sum_{i=0}^{n-1}\frac{|F''(\xi_{i+1,i,-})-F''(\xi_{i+1,i,+})|}{8n^2}\le\frac{\varepsilon}{8n}<\frac{\varepsilon}{n},\end{aligned}$$

从而我们证明了命题.

Taylor 应用

- 上面例子实际上说明, 对于连续可导的函数 f, 利用梯形法则计算的积分值和真实积分的误差为 $o\left(\frac{1}{n}\right)$:

$$\int_0^1 f(x)dx - \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f\left(\frac{i+1}{n}\right) + f\left(\frac{i}{n}\right)}{2n} = o\left(\frac{1}{n}\right), n \to \infty.$$

- 或者说, 我们把 n 乘到左边获得

$$\lim_{n\to\infty} n \int_0^1 f(x)dx - \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f\left(\frac{i+1}{n}\right) + f\left(\frac{i}{n}\right)}{2} = 0.$$

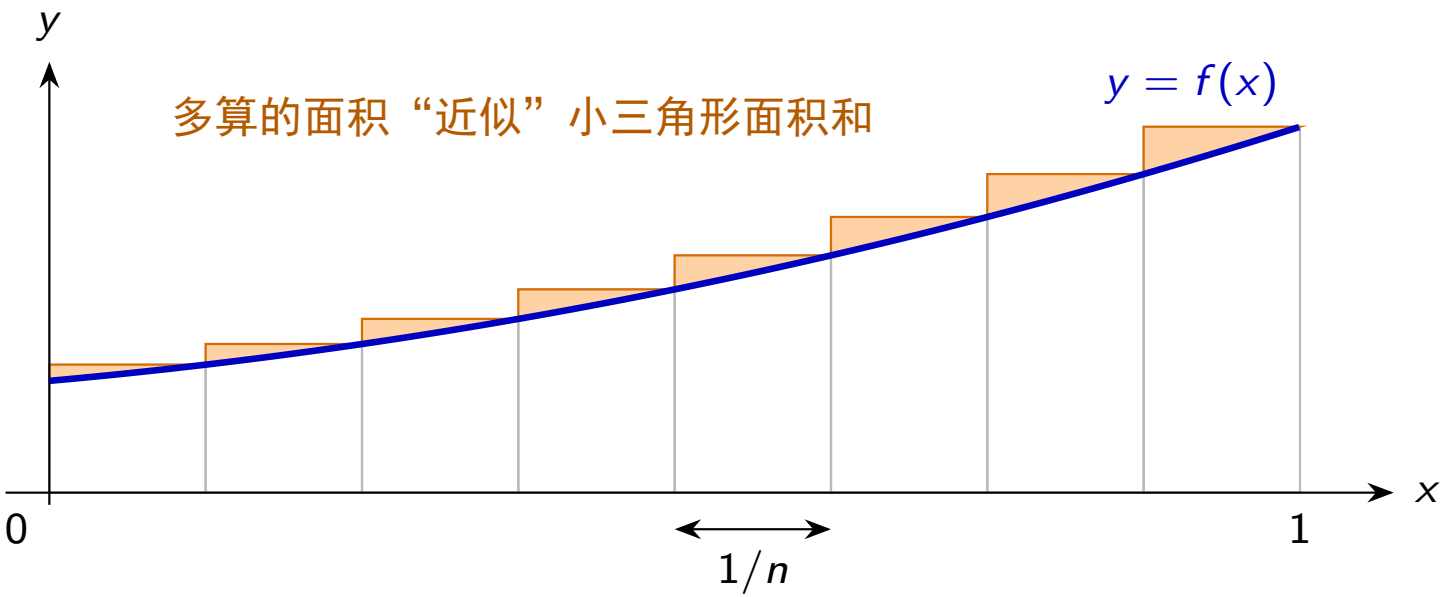
- 我们也可以移项得到:

$$\lim_{n\to\infty} n \left(\int_0^1 f(x)dx - \sum_{i=1}^{n} \frac{f\left(\frac{i}{n}\right)}{n} \right) = \frac{f(0) - f(1)}{2}.$$

Taylor 应用

- 这个结论:

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\int_0^1 f(x)dx - \sum_{i=1}^{n}\frac{f\left(\frac{i}{n}\right)}{n}\right) = \frac{f(0)-f(1)}{2}.$$



- 每段误差 $\approx -\frac{1}{2n}\left[f\left(\frac{i}{n}\right) - f\left(\frac{i-1}{n}\right)\right]$.

凸函数

- 凸函数是一类性质比较好的函数.

凸函数

- 对于点集 S, 如果 $x, y \in S \Rightarrow \lambda x + (1-\lambda)y \in S, \forall \lambda \in (0,1)$ 那么称 S 为**凸集**.
- 定义在凸集上的函数 f, 如果满足 $\forall x, y$ 以及 $\lambda \in (0,1)$ 有

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y),$$

  那么称 f 为**下凸函数**. 类似定义上凸, $\leq$ 替换为 $\geq$.
- 我们也可以定义严格下凸(上凸), 如果等号的取得必须有 $x = y$.

- 几何来看, 下凸函数图像上任何两点的连线在图像上方(图像上方的点集为凸集). 上凸函数则相反.

凸函数等价刻画

- 下凸函数的等价刻画为, $\forall x_1 < x_3 < x_2$ 我们有

$$\frac{f(x_1) - f(x_3)}{x_1 - x_3} \leq \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \leq \frac{f(x_2) - f(x_3)}{x_2 - x_3}.$$

- 首先根据下凸函数的定义等价为:

$$\forall x_1 < x_3 < x_2, f(x_3) \leq \frac{x_2 - x_3}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x_3 - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2).$$

从而直接可得到

$$\frac{f(x_1) - f(x_3)}{x_1 - x_3} \leq \frac{f(x_2) - f(x_3)}{x_2 - x_3}.$$

最后根据性质 $\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d}, b, d > 0 \Rightarrow \frac{a}{b} \leq \frac{a+c}{b+d} \leq \frac{c}{d}$ 得证.

- 可知函数 $g_{x_0}(x) = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 在 x_0 左右分别单增且右边的所有函数值大于左边. 上凸函数则是所有不等号反过来.

凸函数等价刻画

- 如果 f 可导, 那么下凸函数的等价定义为:
  1. $f'(x)$ 单调递增.
  2. $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.
- 对于上面第一条, 如果 $f'(x)$ 单调递增, 根据 Lagrange 中值定理知 $\forall x_1 < x_3 < x_2$:

$$\frac{f(x_1) - f(x_3)}{x_1 - x_3} = f'(\xi_{1,3}) \leq f'(\xi_{3,2}) = \frac{f(x_2) - f(x_3)}{x_2 - x_3}.$$

反之如果函数下凸, $\forall x_1 < x_2$:

$$\begin{aligned} f'(x_1) &= \lim_{x \to x_1^+} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \\ \leq &\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \lim_{x \to x_2^-} \frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2} = f'(x_2). \end{aligned}$$

凸函数等价刻画

- 如果 f 可导, 那么下凸函数的等价定义为:
  1. $f'(x)$ 单调递增.
  2. $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.
- 对于 2, 如果 2 成立, 那么 $\forall x_1 < x_3 < x_2$:

$$\frac{f(x_1) - f(x_3)}{x_1 - x_3} \leq f'(x_3) \leq \frac{f'(x_2) - f'(x_3)}{x_2 - x_3}.$$

反之如果函数下凸, 那么 $\forall x > x_0$:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0),$$

而对于 $x < x_0$:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \lim_{x \to 0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0).$$

通分之后得到同样的式子. 上凸函数同样不等号反号.

凸函数等价刻画

- 如果 f 二阶可导, 那么 f 下凸当且仅当 $f''(x) \geq 0$. 如果 $f''(x) > 0$, 那么 f 严格下凸.
  1. 证明如果 $f''(x) > 0$, 那么 $\forall a, x$ 有 $f(x) > f(a) + f'(a)(x-a)$.
  2. 如果 $x > a$, 只需证明 $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} > f'(a)$. 此时

$$\exists \xi \in (a,x), \tilde{\xi} \in (a,\xi), \frac{f(x)-f(a)}{x-a} - f'(a)$$
$$= f'(\xi) - f'(a) = f''\left(\tilde{\xi}\right)(\xi - a) > 0.$$

  3. 如果 $x < a$, 只需证明 $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} < f'(a)$. 此时

$$\exists \xi \in (x,a), \tilde{\xi} \in (\xi,a), \frac{f(x)-f(a)}{x-a} - f'(a)$$
$$= f'(\xi) - f'(a) = f''\left(\tilde{\xi}\right)(\xi - a) < 0.$$

凸函数等价刻画

- 如果 f 二阶可导, 那么 f 下凸当且仅当 $f''(x) \geq 0$. 如果 $f''(x) > 0$, 那么 f 严格下凸.
  4. 反之, 如果 $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x-a)$ 对任意 x, a 成立, 那么

$$f(a) \geq f(x) + f'(x)(a-x),$$

     从而两式相加得到

$$(f'(x) - f'(a))(x-a) \geq 0.$$

     由此说明导函数单增.
  5. 结合 Lagrange 中值定理可知 $f''(x) \geq 0$.
- 上凸函数也有类似结论, 对应的不等号反号.
- 此时如果 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$, 那么一定有 $f(x) > 0$.
  1. 固定 $a > 0$, 由于 $f(x) > f(a) + f'(a)(x-a)$ 且左边 $x \to +\infty$ 极限存在, 则右边在 $x > a$ 上有上界. 从而 $f'(a) \leq 0$.
  2. 根据 a 任意可知 $f(x)$ 单调递减.

凸函数等价刻画

- 此时如果 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$, 那么一定有 $f(x) > 0$.
  3. 根据 $f(x)$ 单调递减可知 $f(x) \geq 0$.
  4. 如果 $f(b) = 0$, 那么 $f(x) \equiv 0, x \geq b$. 此时 $x > b$ 时 $f''(x) = 0$, 矛盾.
- 此结论说明, 如果下凸函数 $f(x)$ 有渐近线 $y = kx + b$, 那么 $f(x) \geq kx + b$.
- 证明只需要考虑下凸函数 $g(x) = f(x) - kx - b$.

凸性的判断

- 求 $\ln(1+x^2)$ 和 x^4 的上凸下凸区间以及拐点.
  1. 函数定义域为 $\mathbb{R}$. 我们求二阶导数.

$$\left(\ln(1+x^2)\right)'' = \left(\frac{2x}{1+x^2}\right)' = \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2}.$$

     因此 $x \in (-1,1)$ 时二阶导为正, $x \in (-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$ 时二阶导为负. $\ln(1+x^2)$ 在 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$ 上凸, 在 $(-1,1)$ 下凸, 拐点为 $x=\pm 1$.
  2. $\left(x^4\right)'' = 12x^2 \geq 0$. 在 $x \neq 0$ 二阶导正, 为下凸. $x=0$ 不是拐点. 二阶导的驻点不一定是拐点.

凸函数的性质

- Jensen 不等式: 下凸 f 及正数 $\lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_n = 1$, 我们有

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i).$$

  而上凸函数则反号.
- 利用 Jensen 不等式结合特殊的凸函数, 我们可以证明 Young 不等式和 Hölder 不等式.
- 下凸函数在闭区间的最大值在区间端点取到. 上凸函数的最小值在闭区间端点取到.

凸函数的性质

- 对于下凸函数定义域内点 x_0, 我们已知

$$g_{x_0}(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

在 x_0 两侧单调递增, 且右侧值大于左侧. 根据单调函数在定义域内点存在左右极限, 我们看到

$$\lim_{x \to x_0^+} g_{x_0}(x), \quad \lim_{x \to x_0^-} g_{x_0}(x)$$

都存在, 意味着**下凸函数在内点存在左右导数**. 从而下凸函数自动是连续函数. 上凸函数也类似.

- 不难证明下凸函数的左右导函数都是单调递增的, 而且在任意一点 x_0 有

$$f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0).$$

上凸函数的左右导函数则是单调递减的.

凸函数的性质

- 根据一些常见的凸函数(比如 $|x|$)我们看到凸函数的右导函数右连续, 左导函数左连续.
- 证明下凸函数右导数右连续. 记 x_0 处右导数为 $f'_+(x_0)$.
- 根据单调函数的性质, 可知

$$\lim_{x\to x_0^+} f'_+(x) = L \in \mathbb{R} \geq f'_+(x_0).$$

- 对于给定的 $x_1 > x_0$, 又已知

$$g_{x_1}(x) = \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}, x < x_1$$

是连续的单调函数(f 连续), 因此

$$\lim_{x\to x_0^+} g_{x_1}(x) = \frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1}.$$

- 由于 $f'_+(x) \leq g_{x_1}(x), x < x_1$, 根据保序性可知 $L \leq \frac{f(x_0)-f(x_1)}{x_0-x_1}$.

凸函数的性质

- 最后由保序性知

$$\lim_{x_1 \to x_0^+} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = f'_+(x_0) \geq L.$$

- 结合之前结论可知 $f'_+(x_0) = L$, 从而下凸函数的右导数右连续. 同理可证明凸函数的单侧导数的单侧连续性.

凸函数的性质

- $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是下凸函数且有上界, 求证 f 是常函数.
  1. 假设 $f(x)$ 不是常值函数. 设 $\exists a<b, f(a)\neq f(b)$.
  2. 如果 $f(b)>f(a)$, 那么根据凸性可知 $\forall k>1$:

$$\frac{f\left(a+k(b-a)\right)-f(a)}{k(b-a)}\geq\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$
$$\Rightarrow f\left(a+k(b-a)\right)\geq f(a)+k\left(f(b)-f(a)\right).$$

     而这个与 $f(x)$ 有上界矛盾.
  3. 反之, 如果 $f(a)>f(b)$, 那么 $\forall k>1$:

$$\frac{f(b)-f\left(b-k(b-a)\right)}{k(b-a)}<\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$
$$\Rightarrow f\left(b-k(b-a)\right)>f(b)+k\left(f(a)-f(b)\right).$$

     这个与 $f(x)$ 有上界也矛盾.

渐近线

渐近线

- 如果 $\lim_{x\to a^+} f(x) = \pm\infty$ 或者 $\lim_{x\to a^-} f(x) = \pm\infty$ 我们有 $x = a$ 是竖直渐近线.
- 如果 $\lim_{x\to+\infty} f(x) - kx - b = 0$ 或者 $\lim_{x\to-\infty} f(x) - kx - b = 0$, 此时 $y = kx + b$ 为水平渐近线, 如果 $k = 0$, 否则称为斜渐近线.
- 求得渐近线的方法为:
  - 对于竖直渐近线, 一般在分母为 0 处.
  - 对于水平或斜渐近线, 以正无穷为例, 求

$$k = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x}, b = \lim_{x\to+\infty} f(x) - kx.$$

渐近线注意事项

- 如果 $\lim_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在, 那么根据洛必达法则知 $k = \lim_{x\to+\infty} f'(x)$. 但是 $\lim_{x\to+\infty} f'(x)$ 不存在不代表函数不存在渐近线.
- 比如 $f(x) = \frac{\sin x^2}{x}$ 在 $+\infty$ 有水平渐近线 $y = 0$. 此时 $\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ 但是

$$f'(x) = -\frac{\sin x^2}{x^2} + 2\cos x^2,$$

  $x \to +\infty$ 时极限不存在.
- 由上例可知, $y = x + \frac{\sin x}{x}$ 在 $x \to +\infty$ 有斜渐近线 $y = x$ 且它和 $y = x$ 有无穷个交点.
- 如果 $x \to +\infty$ 时 $\frac{f(x)}{x}, f'(x)$ 都趋于 1, 不过这里条件有一些多余因为如果 $\lim_{x\to+\infty} f'(x) = 1$ 根据洛必达自然有 $\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$, 我们不能确保渐近线存在. 比如 $f(x) = x + \ln x$.

求渐近线

- 求 $\frac{x^2+1}{x-1}$ 的渐近线.
  1. $x=1$ 无定义, $\lim_{x\to 1^+} f(x) = +\infty, \lim_{x\to 1^-} = -\infty$, $x=1$ 为竖直渐近线.
  2. $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+1}{x^2-x} = 1$, 两端渐近线斜率都为 1(如果渐近线存在).
  3. $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+1}{x-1} - x = \lim_{x\to\infty} \frac{x+1}{x-1} = 1$. 两端渐近线为 $y = x+1$.
- 求 $\sqrt{x^2+x+1}$ 的渐近线.
  1. 定义域 $\mathbb{R}$, $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2+x+1}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}} = 1$.
  2. $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{1+x+x^2} - x =$ $\lim_{x\to+\infty} x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}} - 1\right) =$ $x\left(1+\frac{1}{2x}+o\left(\frac{1}{x}\right)-1\right), x\to+\infty = \frac{1}{2}$.
  3. $\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x^2+x+1}}{x} = \lim_{x\to-\infty} -\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}} = -1$, $\lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2+x+1} + x = -\frac{1}{2}$.
  4. 渐近线为 $y = \pm\left(x+\frac{1}{2}\right)$.

求渐近线

- 求 $x \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$ 的渐近线.
  1. 函数定义域为 $(-\infty,-1)\cup(0,+\infty)$.
     $\lim_{x\to 0^+} x\ln(1+x)-x\ln x=0$, 而
     $\lim_{x\to -1^-} x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=+\infty$. 因此 $x=-1$ 为竖直渐近线.
  2. $\lim_{x\to\infty}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=0$, 因此两端有水平渐近线.
  3. $\lim_{x\to\infty} x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\xlongequal{y=\frac{1}{x}}\lim_{y\to 0}\frac{\ln(1+y)}{y}=1$. 因此有水平渐近线 $y=1$.
- 下凸 f 在 $\pm\infty$ 有同一条渐近线. $g(x)=f(x)-kx-b$ 也是下凸函数, 且
$$\lim_{x\to\infty} g(x)=0.$$
有此得出 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有上界. (如果 $g(x)\le 0$ 则有上界 0, 否则某个 $g(x_0)>0$, 那么可证明其有最大值).
- 可知 $g(x)$ 为常值函数, 因此恒为 0. 此时 $f(x)=kx+b$ 非严格下凸, 从而严格下凸函数两端渐近线不可能相同.

- 感谢**未央 60 班闻铭同学**提供的对于

$$x_{n+1} = x_n - ax_n^k + bx_n^{k+1} + \mathcal{O}\left(x_n^{k+2}\right)$$

类型递推的求解思路!

祝各位期中考试顺利!